

Documentation complète du projet :

Cette documentation est issue d'un mémoire d'alternance, ce qui explique la rédaction formelle et narrative.

Elle contient tout de même l'ensemble des informations à savoir au sujet de la récente infrastructure de supervision installée à l'hôpital.

Tristan FEISTHAUER

Problématique initiale :

Avant la mise en place de cette infrastructure, le service informatique ne disposait que d'un serveur Centreon qui supervisait uniquement le périmètre de Sarreguemines. Cette solution bien que fonctionnelle, présente un certain nombre de problématiques qui pour un établissement hospitalier, doivent-être résolues. Les principales faiblesses se résume donc :

- Centreon est composé d'une seule machine qui assure tous les rôles à la fois (base de données, collecte de métrique, frontend¹) = plus grande exposition à la surcharge.
- N'est pas isolé du reste du réseau (risqué en cas d'attaque)
- Il n'est pas 100% gratuit s'il on souhaite utiliser des modules spécifiques non disponibles dans la version gratuite.

Face à ces constats, la direction du service informatique a décidé d'implémenter une solution de supervision open source, évolutive et adaptée aux contraintes de l'environnement hospitalier et au projets futures du groupement.

De ce fait, j'ai été assigné à un projet de refonte de l'infrastructure de Supervision. Ce qui pose alors la question : **Comment mettre en place une infrastructure de supervision adaptée aux contraintes d'un environnement hospitalier ?**

Choix de la solution Zabbix 7.0 LTS :

Après analyse comparative des solutions entre continuer et développer Centreon ou partir sur Zabbix, le choix s'est porté sur Zabbix 7.0 LTS pour plusieurs raisons :



- **Licence open source** : absence de coût de licence, possibilité d'ajouter des modules complémentaires gratuitement.

¹ Interface Web de Zabbix

- Version LTS (Long-Term Support) **garantissant** des correctifs de sécurité sur une période étendue
- Support natif d'une **grande variété de protocoles** : agent Zabbix, SNMPv3², HTTP³.
- **Homogénéisation** avec l'hôpital de Forbach ayant déjà une solution Zabbix comme supervision et s'inscrit donc dans la démarche de convergence des hôpitaux.
- Moteur **d'alertes avancé** et système de déclencheurs configurables
- **Intégration LDAP**, Zabbix intègre nativement le provisionnement JIT depuis l'AD, ce qui est un critère fort dans un environnement hospitalier avec un annuaire centralisé.
- **Architecture distribuée**, C'est l'un des points forts décisifs de Zabbix : le support natif des proxys pour une supervision multi-site est nettement supérieur aux autres solutions à configuration équivalente.

Matrice de choix :

Critère	Nagios	PRTG	Centreon	Zabbix
Coût de licence	3/5	2/5	3/5	5/5
Support SNMP/ agents	3/5	4/5	4/5	5/5
Architecture distribuée (proxy / multi-site)	2/5	3/5	3/5	5/5
Facilité de déploiement	2/5	4/5	3/5	3/5
Intégration Active Directory (LDAP)	2/5	3/5	3/5	5/5
Pérennité / LTS / communauté	3/5	3/5	3/5	5/5
Conformité environnement hospitalier (PSSSI)	2/5	2/5	3/5	4/5
Score pondéré total	43/70	53/70	57/70	67/70

Source : zabbix.com, nagios.org, prtg.com, centreon.com, retour d'expérience.

La version 7.0 LTS apporte notamment des améliorations significatives en matière d'interface utilisateur, de gestion des permissions, d'intégration LDAPS⁴ et de performances globales du moteur de collecte.

Architecture de l'infrastructure déployée

Vue d'ensemble de l'architecture de base :

L'infrastructure Zabbix a été conçue selon une architecture distribuée en trois niveaux, visant à séparer clairement les responsabilités fonctionnelles, à optimiser les performances et à faciliter la maintenance. Trois machines virtuelles sous Rocky Linux 10 ont été provisionnées à cet effet :

² Simple Network Management Protocol (chiffré)

³ Hyper Text Transfer Protocol

⁴ Lightweight Directory Access Protocol (chiffré)

VM	Réseau	OS	Rôle
SRV-ZABBIX	Vlan dédié supervision	Rocky Linux 10	Serveur Zabbix + Frontend Nginx ⁵ (HTTPS)
ZABBIX-BDD	Vlan dédié supervision	Rocky Linux 10	Base de données PostgreSQL ⁶
ZABBIX-PROXY	Vlan dédié supervision	Rocky Linux 10	Proxy ⁷ de collecte de métriques

Cette séparation des rôles répond à plusieurs objectifs architecturaux : isoler la base de données pour en faciliter la sauvegarde et la sécurisation, permettre une montée en charge indépendante de chaque composant, et préparer l'infrastructure à une évolution vers un modèle multi-proxy couvrant plusieurs sites géographiques de l'établissement notamment le CHIC de Forbach et ses environs.

⁵ Service Webserver

⁶ Service de base de données

⁷ Server de relais, collectant les métriques

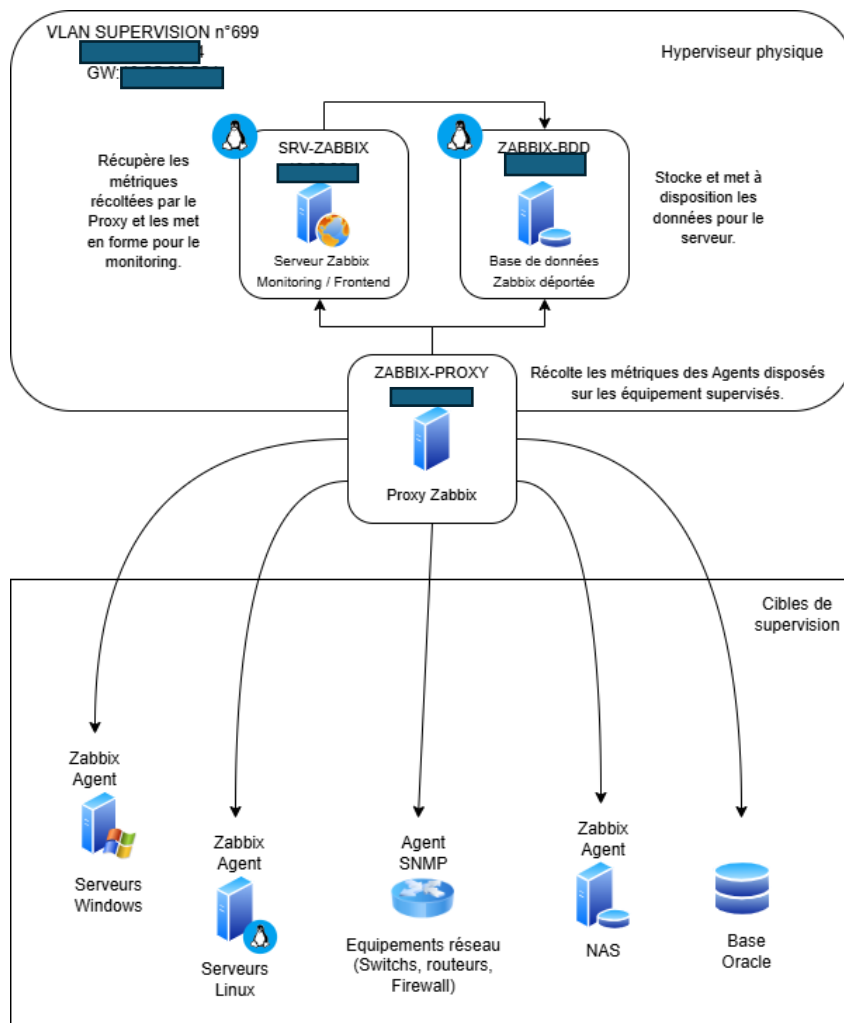


Figure 1 : Architecture de la nouvelle infrastructure de supervision

Choix du système d'exploitation :

Rocky linux 10 a été retenu comme système d'exploitation pour l'ensemble des machines virtuelles. Ce choix s'inscrit dans la continuité de l'écosystème RHEL (Red Hat Enterprise Linux), offrant une compatibilité binaire complète avec les paquets Red Hat Enterprise Linux, sans coût de licence, particulièrement adaptée aux environnements de production en milieu hospitalier soumis à des exigences de stabilité et de maintenabilité.



Figure 2 : Logo de Rocky Linux 10

Composants logiciels :

Zabbix server :

Le serveur Zabbix constitue **le cerveau** de l'infrastructure. Il **centralise** la collecte des données provenant directement du proxy, **exécute** les calculs de déclencheurs, **génère les alertes** et **stocke** les résultats dans la base de données déportée.

Il expose également le frontend web via le serveur Nginx, permettant aux administrateurs d'accéder à l'interface de supervision via HTTPS⁸.

BDD PostgreSQL :

La base de données PostgreSQL hébergée sur une VM dédiée **stocke l'intégralité des données de configuration**, des métriques collectées et des événements générés par Zabbix. L'utilisation d'une VM distincte permet **d'isoler les ressources** allouées à la base de données, de **configurer des politiques de sauvegarde spécifiques** et de **renforcer la sécurité des accès via des règles réseau granulaires** (pg_hba.conf, firewall interne).

Zabbix proxy :

Le proxy Zabbix joue le **rôle d'intermédiaire** entre les équipements supervisés et le serveur central. Il **collecte les métriques** de manière autonome, les **stocke temporairement** en cas de coupure réseau avec le serveur, puis les lui **transmet**. Cette architecture présente l'avantage de **réduire la charge sur le serveur central**, de **fiabiliser la collecte** en cas d'instabilité réseau et de **préparer l'infrastructure à une supervision multisite**.

☐	Nom ▲	Mode	Chiffrement	État	Version	Dernière observation (âge)	Nombre d'éléments	Vps requis	Hôtes
☐	zabbix-proxy	Actif	Aucun	En ligne	7.0.27	4s	57837	915.71	315

Mise en place du serveur physique

Présentation du matériel retenu

L'ensemble de l'infrastructure Zabbix repose sur un serveur physique hébergeant les trois machines virtuelles décrites précédemment. Le choix du matériel a fait l'objet d'une analyse rigoureuse, tenant compte des contraintes budgétaires de l'établissement, des hausses des prix conséquentes sur le marché des serveurs, des exigences de disponibilité propres à l'environnement hospitalier et des besoins en ressources induits par l'architecture distribuée de Zabbix.

Le serveur retenu est un HPE ProLiant Compute DL320 Gen12, installé en baie dans la salle serveur de l'administration. Sa configuration matérielle est la suivante :

Composant	Caractéristiques	Justification
Processeur	Intel(R) Xeon(R) 6505P (2.20 GHz) 12 cœurs, 24 threads	Capacité de traitement suffisante pour l'hyperviseur et les 3 VMs en parallèle

⁸ HyperText Transfer Protocol (chiffré)

Composant	Caractéristiques	Justification
Mémoire RAM	64 Go DDR5 ECC 6400 MHz	Marge confortable pour les VMs
Stockage	1x500 Go SSD HPE MR408i-o Gen11 SCSI Disk Device	Redondance des données, performances I/O adaptées aux écritures Zabbix/PostgreSQL
Réseau	2x ports 10GbE (carte Intel X710) + 2x 25G SFP+ (carte ajoutée)	Optimisation de la bande passante et liens ILO.
Alimentation	2x blocs d'alimentation redondants 800W	Tolérance à la panne d'un bloc sans interruption de service
IDRAC	HPE iLO 7 (intégré)	Gestion hors-bande, accès console KVM distant, surveillance matérielle



Figure 3 : Photo sur serveur le jour de la réception, avec carte réseau additionnelle

Intégration physique en salle serveur :

L'installation physique du serveur a été réalisée dans la baie informatique du bâtiment de l'administration, conformément aux bonnes pratiques d'organisation des salles des serveurs en milieu hospitalier. Plusieurs étapes ont structuré cette phase :

Inventaire et préparation de la baie : Avant le montage, un état des lieux de la baie a été réalisé afin d'identifier les emplacements disponibles, de vérifier la disponibilité en alimentation et de planifier le câblage réseau. Le serveur a été positionné en milieu de baie pour optimiser la gestion thermique, en respectant les espaces de ventilation préconisés par le constructeur.



Figure 4 : Photo de la mise en rack du serveur

Câblage réseau et redondance : Un câble SFP fibre 25G a été relié directement au commutateur afin de pouvoir distribuer son accès au reste du réseau. Un lien rj45 a également été relié au commutateur pour l'accès à l'ILO HP.

Connexion au réseau d'alimentation : Pour alimenter le serveur nous avons branché une alimentation sur un circuit ondulé, puis l'autre sur un circuit classique. Avec cette configuration d'alimentation, les exigences de disponibilités des équipements sont respectées.

Déploiement de l'hyperviseur : L'hyperviseur retenu pour héberger les machines virtuelles Zabbix est Hyper-V via Windows Server 2025. La licence est sous version standard et non datacenter celle-ci comporte une limite jusqu'à 2 machines virtuelles Windows, ici 3 machines virtuelles Linux tournent donc la version Standard suffit. Ce choix s'inscrit dans la continuité de la politique de virtualisation de l'établissement. Il permet aussi d'assurer un certain gage de qualité ou d'assistance par rapport à une autre solution de virtualisation comme VMWare ou Proxmox.

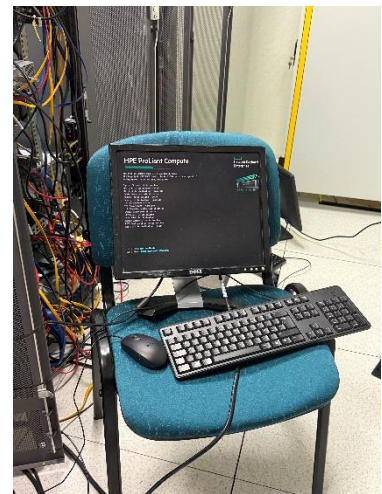
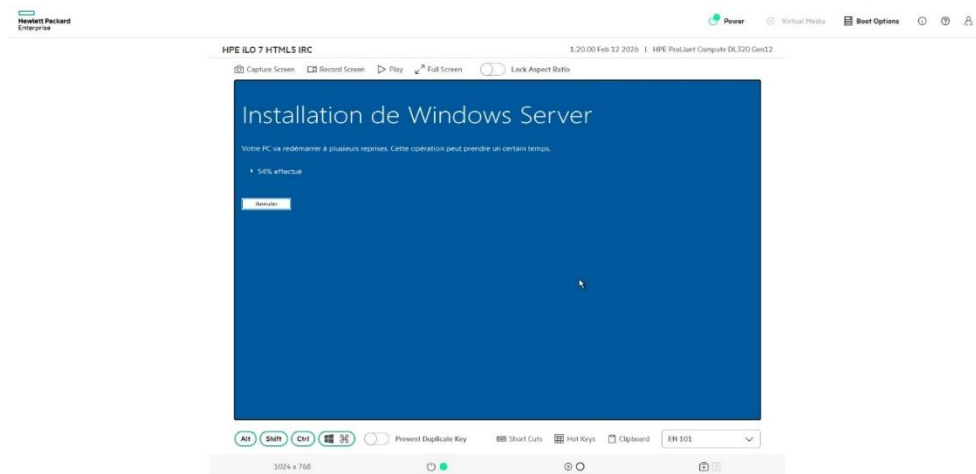
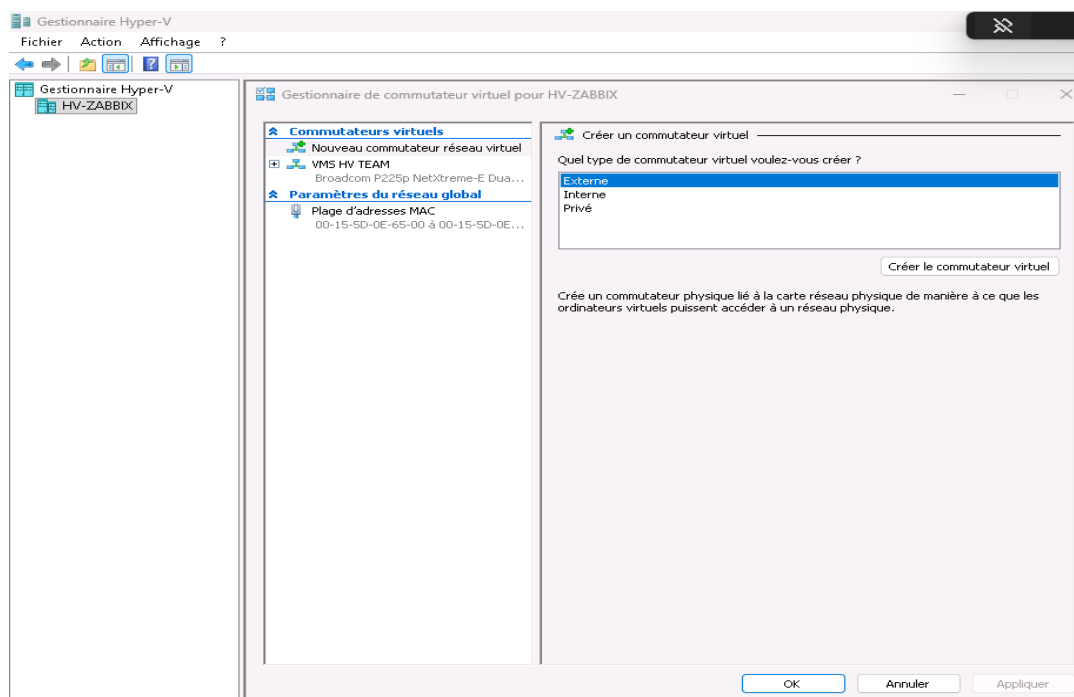


Figure 5 : Photo durant le premier démarrage du serveur

Installation de Windows Server 2025 et du rôle Hyper-V : L'installation de Windows Server 2025 a été réalisée via l'iLO et un support d'installation via clé USB.



Le rôle Hyper-V a été ensuite installé via Server Manager ainsi que le commutateur virtuel.



Provisionnement du stockage Hyper-V : Un disque de 500go a été mis en RAID 1 afin de garantir la pérennité des données. Il est divisé ensuite en 2 partitions, une pour le système et une autre pour le stockage des VMs.

Les ressources et capacité ont été alloué de cette manière :

Machine virtuelle	vCPU	RAM	Disque
zabbix-server	8 vCPU	12 Go	80 Go (disque dynamique .vhdx)
zabbix-bdd	8 vCPU	32 Go	200 Go (disque fixe .vhdx)
zabbix-proxy	4 vCPU	4 Go	60 Go (disque dynamique .vhdx)

La VM de base de données (zabbix-bdd) a été provisionnée avec un disque fixe (.vhdx fixed) afin de garantir les performances I/O nécessaires à PostgreSQL et d'éviter toute dégradation liée à la fragmentation du stockage. Les autres VMs utilisent des disques dynamiques pour optimiser l'occupation initiale du volume NTFS.

Surveillance matérielle via iLO : L'HPE iLO 7(Integrated Lights-Out) intégré au serveur constitue un élément clé de la supervision matérielle de bas niveau, complémentaire à la supervision applicative assurée par Zabbix. Il permet notamment :

- La surveillance en temps réel des températures (CPU, dissipateurs, baie), des tensions d'alimentation et des vitesses de ventilateurs
- La journalisation des événements matériels (SEL System Event Log) avec horodatage précis
- L'accès console KVM distant sans dépendance au réseau de production, essentiel pour les interventions de maintenance ou de récupération suite à incident
- L'envoi d'alertes SNMP vers Zabbix lui-même, permettant de corréler les incidents matériels avec les incidents de supervision

Un hôte iLO a été ajouté dans Zabbix via le template officiel SNMP HPE iLO, remontant les indicateurs matériels directement dans l'interface de supervision et complétant ainsi la couverture de surveillance de l'infrastructure physique.

Déploiement et configuration technique

Flux de collecte et configuration technique :

La collecte des métriques s'organise selon une chaîne de traitement en quatre étapes, depuis les équipements supervisés jusqu'au stockage en base de données :



Figure 6 : Diagramme de flux de supervision

- **Remontée** : les agents Zabbix installés sur les serveurs exposent leurs métriques sur le port TCP⁹/10050. Les équipements réseau répondent aux requêtes SNMP sur le port UDP¹⁰/161.
- **Mise en cache** : le proxy collecte et agrège les métriques, les stocke localement en cas d'interruption du lien avec le serveur central, garantissant une collecte continue sans perte de données.

⁹ Transmission Control Protocol

¹⁰ User Datagram Protocol

- **Traitement** : le serveur Zabbix reçoit les données (TCP/10051), évalue les déclencheurs, calcule les agrégats et génère les alertes en cas de dépassement de seuils.
- **Stockage** : les données sont persistées dans PostgreSQL (TCP/5432), accessibles via l'interface web pour consultation historique et analyse de tendances.

Installation des composants Zabbix :

L'installation de Zabbix 7.0 LTS sur Rocky Linux 10 a nécessité la configuration du dépôt officiel Zabbix pour RHEL 10. L'ordre d'installation a suivi une logique de dépendances stricte : initialisation de la base de données en premier, import du schéma SQL (environ 170 tables), configuration réseau de PostgreSQL, puis installation du serveur Zabbix, et enfin déploiement du proxy.

Configuration de PostgreSQL :

La configuration de PostgreSQL a requis plusieurs étapes précises. Le fichier `pg_hba.conf` a été configuré pour restreindre les accès à la base de données au seul serveur Zabbix, en utilisant la méthode d'authentification chiffrée `scram-sha-256`.

Le fichier `postgresql.conf` a été modifié pour écouter sur l'interface réseau dédiée et les règles de pare-feu n'autorisent que le flux TCP/5432 provenant du serveur Zabbix.

Sécurisation HTTPS et SE Linux ¹¹enforcing :

Le frontend Zabbix, servi par Nginx, a été sécurisé via HTTPS. Un point technique structurant dans ce projet a été le maintien de SE Linux en mode enforcing¹² sur l'ensemble des machines virtuelles. Contrairement à la pratique courante consistant à désactiver SE Linux pour simplifier l'installation, le choix délibéré de le maintenir actif a impliqué d'identifier et d'appliquer les contextes SE Linux appropriés pour chaque composant.



Figure 7 : Logo Nginx

Ce niveau de rigueur est particulièrement justifié dans un environnement hospitalier soumis aux recommandations de l'ANSSI¹³ et à la politique de sécurité des systèmes d'information de santé (PSSSI).

Périmètre de supervision

Hôtes supervisés :

¹¹ Module de sécurité de Linux permettant de contrôler l'accès aux éléments d'un système Linux

¹² Mode actif et strict qui bloque certaines fonctions et journalise.

¹³ Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations

À l'issue du déploiement, l'infrastructure Zabbix supervise un ensemble hétérogène d'équipements représentatif de la diversité technologique présente dans un environnement hospitalier :

Cibles de Supervision	Méthodes de supervision
Serveurs Windows & Linux	Zabbix Agent
Switchs Cisco	SNMP
Firewall	HTTP, ICMP
Contrôleurs WIFI	ICMP
iLO / iDRAC / CIMC ¹⁴	SNMP
NAS	SNMP, ICMP
Bases Oracle	Zabbix Agent, ODBC
Onduleur	SNMP
Routeurs FAI	ICMP

Cette diversité de systèmes supervisés illustre la capacité de Zabbix à couvrir des environnements via différents protocoles. L'agent Zabbix est privilégié car c'est un logiciel installé directement sur la machine supervisée. Il collecte les métriques localement et les envoie au serveur Zabbix, soit en mode passif (le serveur interroge l'agent) soit en mode actif (l'agent pousse les données). Lorsque l'équipement ne supporte pas l'agent Zabbix il est supervisé en SNMPv3 qui est une version chiffrée et plus sécurisée du protocole SNMP. Ce protocole permet alors de faire remonter des informations plus « standardisés ».

Certains équipements peuvent-être supervisé via d'autre protocole comme HTTP par exemple.

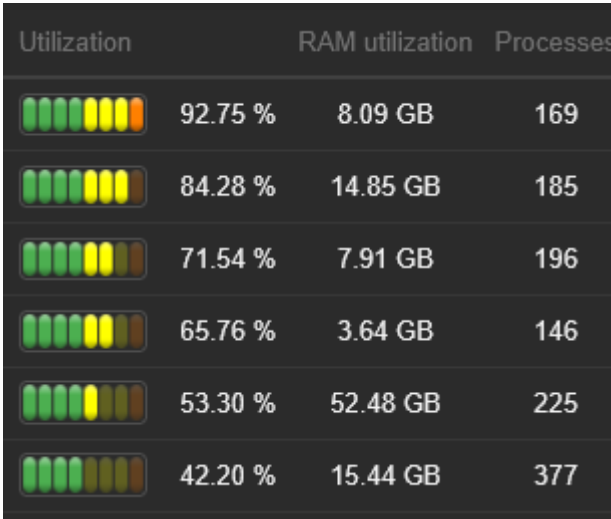
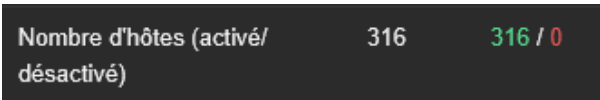


Figure 8 : Exemple de métrique collectées en temps réel



¹⁴ Manager de serveur intégré

Métriques collectées : Pour chaque hôte supervisé, Zabbix collecte un ensemble de métriques couvrant les principaux indicateurs de santé du système :

- Utilisation CPU (global, par cœur, par processus)
- Consommation mémoire (RAM utilisée, disponible, swap)
- Occupation et I/O des systèmes de fichiers
- Trafic réseau (octets entrants/sortants, erreurs, paquets perdus)
- État des services critiques (processus Zabbix, PostgreSQL, Nginx)
- Disponibilité réseau (ping ICMP, latence)
- Métriques SNMP pour les équipements réseau (interfaces, CPU¹⁵, mémoire)
- Réponse au ping ICMP pour les routeurs FAI

Intégration dans l'environnement hospitalier

Authentification via Active Directory (LDAPS) :

L'intégration de Zabbix dans l'annuaire Active Directory de l'établissement constitue un volet important du projet. La configuration de l'authentification LDAPS (port 636) permet aux personnels du service informatique de se connecter à l'interface Zabbix avec leurs identifiants de domaine habituels, sans qu'il soit nécessaire de gérer une base d'utilisateurs distincte ou d'utiliser des comptes génériques. Le provisionnement JIT (Just-In-Time) permet la création automatique des comptes utilisateurs Zabbix lors de leur première connexion, avec mappage automatique des rôles depuis les groupes Active Directory. Dans cette configuration, seuls les membres du groupe de l'Active Directory « Service Informatique » reçoivent le automatiquement le rôle « Superadmin » dans Zabbix.

¹⁵ Ressource processeur

Serveur LDAP

* Nom

* Hôte

* Port

* DN de base

* Attribut recherché

DN de lien

Mot de passe de lien

Description

Configurer le provisionnement JIT ☒

Configuration du groupe ?

Attribut du nom de groupe

Attribut d'appartenance au groupe d'utilisateurs

Attribut du nom d'utilisateur

Attribut du nom de famille de l'utilisateur

* Correspondance des groupes d'utilisateurs

Modèle de groupe LDAP	Groupes d'utilisateurs	Rôle utilisateur	Action
SERVICE INFORMATIQUE	Zabbix administrators	Super admin role	Supprimer
Ajouter			

Correspondance des types de médias ?

Nom	Type de média	Attribut	Action
Email Pro	Email	mail	Supprimer
Ajouter			

[Configuration avancée](#)

Alertes et notifications :



Type de média
?
✕

Type de médiaModèles de messages 5Options

* NomEmail

TypeCourriel

Fournisseur de messagerieGeneric SMTP

* serveur SMTP

Port du serveur SMTP25

* Courrielzabbix@chs-sarreguemines.fr

SMTP helochs-sarreguemines.fr

Sécurité de la connexionAucunSTARTTLSSSL/TLS

AuthentificationAucunNom d'utilisateur et mot de passe

Format du messageHTMLTexte brut

Description

Activé

ActualiserCloneSupprimerAnnuler

Action
?
✕

ActionOpérations 1

* NomReport alerts to Zabbix administrators

Type de calculOuA or B

Conditions

Étiquette	Nom	Action
A	Nom de l'événement contient <i>not available</i>	Supprimer
B	Sévérité du déclencheur est supérieur ou égal à <i>Haut</i>	Supprimer
Ajouter		

Activé

* Au moins une opération doit exister.

ActualiserCloneSupprimerAnnuler

Grâce au provisionnement automatique JIT de l'authentification LDAPS, les utilisateurs reçoivent donc automatiquement le rôles « Zabbix administrators » ce qui permet de les inscrire automatiquement aux alertes Zabbix.

Problem: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)

ZS

zabbix@chs-sarreguemines.fr
À FEISTHAUER Tristan

Répondre

Répondre à tous

Transférer

...

lun. 15/06/2026 11:03

Nous avons supprimé les sauts de ligne en surnombre dans ce message.

ATTENTION : Cet e-mail provient de l'extérieur de votre organisation. Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez des pièces jointes ou cliquez sur des liens, en particulier provenant d'expéditeurs inconnus.

Problem started at 11:02:50 on 2026.06.15 Problem name: Windows: Zabbix agent is not available (for 3m)
Host: SRV-WINRESTTEST
Severity: High
Operational data: not available (0)
Original problem ID: 72317510

Intégration réseau et pare-feu Palo Alto :

L'intégration dans le réseau hospitalier a nécessité la définition de règles de flux précises au niveau du pare-feu Palo Alto de l'établissement : agents TCP/10050, SNMP UDP/161, remontée proxy TCP/10051, accès HTTPS TCP/443 et flux d'authentification LDAPS TCP/636.

Bilan et perspectives

Résultats obtenus :

Le déploiement de l'infrastructure Zabbix 7.0 LTS constitue une avancée significative pour la maturité informatique du service. La majorité des objectifs initiaux ont été atteints :

- Infrastructure complète et opérationnelle en architecture trois niveaux
- SELinux maintenu en mode enforcing sur toutes les VMs, sans compromis de sécurité
- Supervision effective des équipements cible (serveurs, switchs, routeurs, firewall, etc...)
- Authentification centralisée via Active Directory avec provisionnement automatique
- Accès sécurisé à l'interface de supervision via HTTPS
- Système d'alertes configuré et intégré au serveur de messagerie Exchange
- Alertes reçus quotidiennement par mail

Ce projet a permis aux hôpitaux de Sarreguemines de bénéficier d'une **structure dédiée à la supervision** et ainsi améliorer la sécurité et la disponibilité du service de supervision. De plus, étant une infrastructure en 3 points **la scalabilité n'en n'est que meilleure**.

Problématiques rencontrées :

Lors de la configuration du serveur Zabbix et de ses périphériques (Proxy, BDD), des problématiques diverses ont été rencontrées :

Au cours de la phase d'exploitation, un incident critique a affecté la base de données PostgreSQL : la partition hébergeant les données Zabbix a atteint sa capacité maximale, entraînant l'arrêt immédiat du serveur Zabbix, dans l'incapacité d'écrire de nouvelles métriques.

Une première intervention a consisté à redimensionner la partition pour libérer de l'espace. Cependant, cette opération n'a pas suffi à rétablir un fonctionnement normal : le serveur Zabbix crashait systématiquement à chaque requête adressée à la base. L'analyse a révélé que la saturation avait corrompu les index de la base de données PostgreSQL, rendant les opérations de lecture/écriture instables.

La résolution a nécessité une réindexation complète de la base via la commande REINDEX DATABASE zabbix, permettant de reconstruire l'ensemble des index et de rétablir l'intégrité des données. Le serveur Zabbix a pu redémarrer normalement à l'issue de cette opération.

Les autres problématiques se sont souvent résumées à savoir comment et de quelle manière superviser un équipement. Il a fallu pour chaque type de cible, savoir de quelle manière la superviser et comment la superviser de manière sécurisé et fiable.

Compétences mobilisées :

- Administration système Linux (Rocky Linux 10, gestion des services systemd, SELinux)
- Administration de bases de données (PostgreSQL, pg_hba.conf, import de schéma SQL)
- Configuration réseau et sécurité (pare-feu ufw, règles Palo Alto, flux réseau)
- Protocoles de supervision (agent Zabbix, SNMP v3, http, ICMP)
- Gestion de projet : planification séquentielle, documentation technique, résolution de problèmes
- Intégration en environnement d'entreprise (Active Directory, Exchange, infrastructure virtualisée)

Illustration du serveur Zabbix en production :

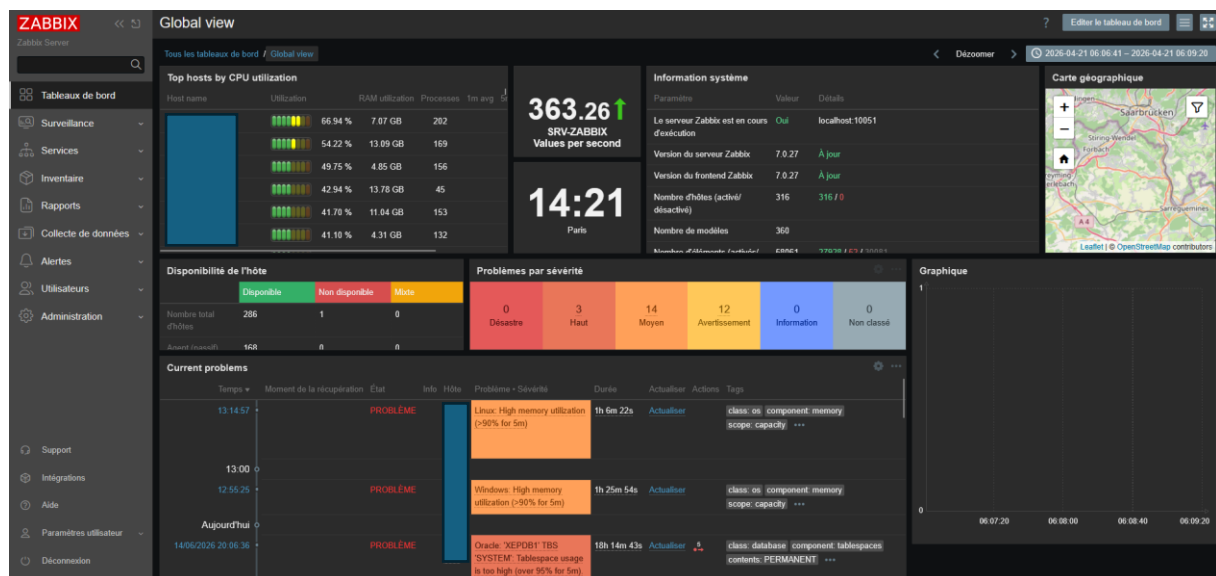


Figure 9 : Tableau de bord principal du serveur Zabbix

Groupes d'hôtes	Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modules	État	Disponibilité	Chiffrement sur l'agent	Info	Tags
1300-17-CMPA-254	1300-17-CMPA-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-17-CSA-254	1300-17-CSA-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-17-REHAB-254	1300-17-REHAB-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-17-US-254	1300-17-US-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-20-CMPA-254	1300-20-CMPA-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-21-CMPE-254	1300-21-CMPE-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-22	1300-22	Éléments 144	Déclencheurs 64	Graphiques 13	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-22-US-253	1300-22-US-253	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-22-US-254	1300-22-US-254	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-23	1300-23	Éléments 144	Déclencheurs 64	Graphiques 13	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-55	1300-55	Éléments 23	Déclencheurs 8	Graphiques	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-59	1300-59	Éléments 153	Déclencheurs 68	Graphiques 14	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-101	1300-101	Éléments 240	Déclencheurs 115	Graphiques 23	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		
1300-145	1300-145	Éléments 148	Déclencheurs 66	Graphiques 13	Découverte 8	Web		zabbix-proxy	Cisco IOS by SNMP	Activé	SNMP	Aucun		

Figure 10 : Liste des hôtes enregistrés dans Zabbix

Nom d'utilisateur	Prénom	Nom de famille	Rôle utilisateur	Groupes	Est connecté ?	Connexion	Accès à l'interface	Accès API	Mode debug	État	Provisionné	Info
030177	030177		Super admin role	Zabbix administrators	Oui (15/06/2026 14:26:37)	Ok	LDAP	Activé	Désactivé	Activé	2026-06-15 14:07	
034280	034280		Super admin role	Zabbix administrators	Non (04/06/2026 13:21:28)	Ok	LDAP	Activé	Désactivé	Activé	2026-06-04 13:18	
034597	034597		Super admin role	Zabbix administrators	Non (12/06/2026 16:58:21)	Ok	LDAP	Activé	Désactivé	Activé	2026-06-12 16:54	
104802	104802	FEISTHAUER	Super admin role	Zabbix administrators	Oui (15/06/2026 14:26:41)	Ok	LDAP	Activé	Désactivé	Activé	2026-06-15 13:29	
Admin	Zabbix	Administrator	Super admin role	Internal, Zabbix administrators	Non (14/04/2026 15:57:36)	Ok	Interne	Activé	Désactivé	Activé		
guest			Guest role	Disabled, Guests, Internal	Non	Ok	Interne	Désactivé	Désactivé	Désactivé		

Figure 11 : Liste des utilisateurs connectés dans Zabbix

Perspective d'évolution :

- Extension du périmètre de supervision aux équipements biomédicaux connectés et aux serveurs applicatifs dossier patient. (DPI, PACS¹⁶)
- Implémentation d'un proxy supplémentaire sur le site de Forbach dans le but de valider la démarche GHT.
- Mise en place de tableaux de bord personnalisés pour les différentes équipes du service (S&R, Support, Applicatif)
- Intégration avec le système de ticketing pour automatiser l'ouverture d'incidents à partir des alertes (via GLPI)

¹⁶ Système d'archivage d'imagerie médicale